INSTITUCIÓN UNIVERSITARIA DE COLOMBIA

PROGRAMA ACADÉMICO DE INGENIERÍA INDUSTRIAL E INGENIERÍA DE SISTEMAS

CONTENIDO PROGRAMÁTICO

I. DATOS GENERALES ASIGNATURA

Asignatura:	LENGUAJES DE ÚLTIMA GENERACIÓN
Periodo Académico:	Tercero
Créditos:	3
Duración en Horas:	40

II. JUSTIFICACIÓN

Esta asignatura permitirá al estudiante la adquisición de conocimientos sobre lenguajes de cuarta generación y la utilización de herramientas Case para la automatización de tareas de desarrollo de código fuente y la utilización de sistemas de gestión de bases de datos como Oracle.

III. OBJETIVOS

Objetivo General:
Implementar bases de datos y todos sus componentes utilizando aplicaciones de cuarta generación en entorno Oracle.

Objetivos Específicos:

- Dominar los términos utilizados en PL/SQL
- Diseñar bases de datos a partir del modelo conceptual y desarrollar aplicaciones, diseñando servicios de presentación, módulos de programación e interfaces, aplicando una metodología de desarrollo.
- Construir aplicaciones utilizando el entrono Oracle.

IV. TEMARIO POR SESIONES

Sesión 1. Presentación, Introducción y Conceptualización del espacio académico (2 horas)

- Presentación del Docente.
- Explicación del contenido y funcionamiento de la plataforma Moodle.
- Lectura y explicación de los diferentes protocolos que se presentan en la plataforma.
- Lectura y explicación del Syllabus.
- Declaraciones, aclaraciones y acuerdos pertinentes al módulo.
- Reseña histórica del Pensamiento Sistémico.

Recursos: Plataforma Moodle, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

© Todos los derechos reservados (2024).

Objetivo de la sesión: Entregar la información pertinente al discente, referente al desarrollo del módulo que se inicia y dar inicio al contenido programático. Validar que hay comprensión por parte del discente.

Sesión 2. Definiciones y Conceptos. (2 Horas)

- Términos generales
- Bases de datos
- Taller

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.
Objetivo de la sesión: Comprender los conceptos básicos de las bases de datos.

Sesión 3. Modelo de base de datos relacional. (2 Horas)

- Estructura
- Objetivos
- Modelo relacional

Recursos: Plataforma Moodle, documentos de lectura, cátedra magistral, video, presentación PPT o similar de ser necesario.
Objetivo de la sesión: Conocer el modelo de base de datos relacional, su estructura y objetivos.

Sesión 4. Conceptos y Características (2 Horas)

- Esquemas
- Claves
- Lenguajes de consulta
- Relación entre tablas

Recursos: Plataforma Moodle, video, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.
Objetivo de la sesión: Comprender los conceptos y características de las bases de datos relacionales.

Sesión 5. Modelamiento de bases de datos I. (2 Horas)

- Modelo Conceptual
- Elementos
- Atributos
- Taller

Recursos: Plataforma Moodle, presentación PPT o similar de ser necesario.
Objetivo de la sesión: Conocer los tipos de diseño y elementos que conforman las bases de datos.

Sesión 6. Modelamiento de Bases de datos II. (2 horas)

- Tipos de tablas
- Claves o llaves y tipos de relaciones

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.
Objetivo de la sesión: Conocer los tipos de diseño y elementos que conforman las bases de datos.

© Todos los derechos reservados (2024).

Sesión 7. Modelamiento de bases de datos III (2 horas)

- Atributos
- Cardinalidad
- Diagrama Entidad Relación
- Formas normales 1-3
- Insert
- Update
- Delete
- Select

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Conocer los tipos de diseño y elementos que conforman las bases de datos

Sesión 8. Modelamiento de bases de datos IV (2 horas)

- Proceso de Normalización
- Modelo relacional a partir de diagrama entidad relación estándar SQL
- Estándar SQL
- Taller

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Conocer los tipos de diseño y elementos que conforman las bases de datos.

Sesión 9. Clase de Práctica (2 horas)

- Ejercicios de Modelamiento de bases de datos.
- Análisis de la importancia de los conceptos de las bases de datos

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

Sesión 10. Sistema de gestión de base de datos (2 horas)

- Lenguaje de Consulta Estructurado
- SQL Interactivo e inmerso
- Características de POO

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT, discusión, foro o método similar de ser necesario, para incentivar el diálogo.

Objetivo de la sesión: Realizar un programa con las características de lenguajes de cuarta generación sobre un sistema real con una base de datos relacional.

© Todos los derechos reservados (2024).

Sesión 11. Características generales del lenguaje Oracle para aplicaciones prácticas (2 horas)

- Definición.
- Las buenas prácticas.
- Modelos.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Reconocer las características generales para realizar aplicaciones prácticas con base de datos Oracle

Sesión 12. Herramientas de desarrollo de cuarta generación (2 horas)

- Características y manejo operativo
- Generadores de Menús
- Generadores de Consultas
- Generadores de Aplicaciones

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Conocer las herramientas de desarrollo de cuarta generación.

Sesión 13. Clase Práctica II (2 horas)

- Ejercicios de Modelamiento.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

Sesión 14. **Lenguajes de última generación (2 horas)**

- Ejercicios de Modelamiento.
- Lenguajes compatibles

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

Sesión 15. Lenguajes de última generación (2 horas)

- Ejercicios de Modelamiento.
- Lenguajes compatibles.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

Sesión 16. Lenguajes de última generación (2 horas)

- Ejercicios de Modelamiento.
- Lenguajes compatibles.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

© Todos los derechos reservados (2024).

Sesión 17. Lenguajes de última generación (2 horas)

- Ejercicios de Modelamiento.
- Lenguajes compatibles.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Practicar el diseño de bases de datos según un tema en específico.

Sesión 18. Generación y desarrollo de aplicaciones con Herramientas Case (2 horas)

- Herramientas CASE Oracle Database 12C, evolución y beneficios
- Repositorio, estructura y actualización.

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Proporcionar la información correspondiente al tema y explicar su pertinencia con el quehacer empresarial, profesional y laboral, desde el punto de vista de los análisis y diagnósticos organizacionales. Verificar la comprensión del tema por parte del discente.

Sesión 19. Generación y desarrollo de aplicaciones con Herramientas Case (2 horas)

- Generación de Código y Documentación a partir del repositorio de una herramienta CASE Oracle 12C
- Laboratorio de implementación de bases de datos en Oracle Database 12C

Recursos: Plataforma Moodle, videos, cátedra magistral, presentación PPT o similar de ser necesario.

Objetivo de la sesión: Proporcionar la información correspondiente al tema y explicar su pertinencia con el quehacer empresarial, y su importancia en el funcionamiento de los sistemas. Verificar la comprensión del tema por parte del discente.

Sesión 20. Evaluación final (2 horas)

- Presentación de examen final.
- Entrega de notas

Recursos: Plataforma Moodle, foros, examen escrito, examen oral, otros.

Objetivo de la sesión: Evaluar según el método acordado, el aprendizaje del discente durante el módulo y dejar saber al mismo, la nota conseguida a partir de su rendimiento.

V. COMPETENCIAS

- Comprender las sentencias que se utilizan en el lenguaje de base de datos Oracle y los Lenguajes de última generación
- Desarrollar lógica de programación
- Desarrollo de algoritmos simples para la gestión de base de datos
- Realiza programas que se pueden reutilizar en la mayoría de sus módulos.

© Todos los derechos reservados (2024).

VI. RESULTADOS DE APRENDIZAJE

- Dominar los términos utilizados en lenguajes de última generación
- Conocer los diferentes modelos para crear tablas y bases de datos
- Entender los diferentes modelos, conceptual, entidad relación y relacional
- Diseñar y construir los diferentes modelos
- Entender y aplicar el proceso de normalización para bases de datos relacionales

Diseñar bases de datos a partir del modelo conceptual y desarrollar aplicaciones en capas utilizando lenguajes de última generación.

VII. ESTRATEGIAS DE APRENDIZAJE

- La clase presencial contará con el direccionamiento del docente a cargo, quien tendrá a su cargo como centro de atención al estudiante y él como tutor y direccionador. Explicará los conceptos esenciales contenidos en el programa de la asignatura, invitando a los alumnos a participar activamente en el desarrollo de la misma, utilizando ayudas audiovisuales, simuladores, talleres sobre casos reales con lecturas recomendadas y seminarios.
- Para facilitar el proceso enseñanza-aprendizaje, el docente incentivará la participación de los discentes mediante foros, discusiones en clase y ejercicios o estudios de casos.
- Como recursos de facilitación del proceso, se utilizarán videos, posts, lecturas, que permitan la participación del discente

VIII. METODOLOGÍA

Trabajo Presencial:

- Clase magistral dada por el docente.
- Exposiciones con apoyo del docente.
- Parciales o Exámenes Orales.
- Seminarios o Conferencias orientadas por el docente.

Trabajo Dirigido:

- Exposiciones.
- Estudios de casos.
- Tutorías.

Trabajo Independiente:

- Elaboración de los informes de lecturas.
- Lecturas e investigación de aula.
- Elaboración de talleres y exposiciones
- Presentación de exámenes escritos o virtuales.

© Todos los derechos reservados (2024).

IX. BIBLIOGRAFÍA

- PETER, Rob.; CORONEL, Carlos 2004. “Sistemas de bases de datos”. Altamira San Juan: Thomson Learning.
- GIMÉNEZ, Matilde. 2003. “Bases de datos relacionales”. Madrid: Prentice Hall.
- CUADRA, Dolores. 2013. “Desarrollo de bases de datos”. Barcelona: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones.
- GONZÁLEZ, Alfonso. 2010. “Gestión de bases de datos”. Barcelona: RA-MA S.A. Editorial y Publicaciones.

© Todos los derechos reservados (2024).